Exercice 1

Résoudre les équations et les inéquations suivantes après avoir déterminé leur domaine de validité (domaine de définition):

1. $x^{\sqrt{x}} = (\sqrt{x})^x$
2. $2^{x^3} = 3^{x^2}$
3. $\log_a x = \log_x a$ où $a \in \mathbb{R}_+^* \backslash \{1\}$
4. $\log_3 x - \log_2 x = 1$.
5. $2^x + 2^{x+1} + \ldots + 2^{x+n} = 3^x + 3^{x+1} + \ldots + 3^{x+n}$ où $n \in \mathbb{N}$
6. $\ln\left(x^2 - 2x\right) > \ln(4x - 5)$
7. $a^{x^2} < (\sqrt{a})^{7x-3}$ où $a \in \mathbb{R}_+^* \backslash \{1\}$

Exercice 2

Soit un entier $n > 1$. On considère l'équation $x^{x^n} = n$ Montrer qu'il existe une unique solution à cette équation, puis déterminer cette unique solution.

Exercice 3

Déterminer les limites suivantes:

1. $\lim\limits_{x\to 0^+} x^x$
2. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{xe^x}{3^x}$
3. $\lim\limits_{x\to 0^+} x^{\sqrt{x}}$
4. $\lim\limits_{x\to 0} \sqrt{x} \ln\left(\dfrac{x^2}{1+x}\right)$
5. $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(\dfrac{\ln x}{x}\right)^{\frac{1}{x}}$
6. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{(x^x)^x}{x^{x^x}}$
7. $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(1 + \dfrac{1}{x}\right)^x$
8. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{a^{(b^x)}}{b^{(a^x)}}$ où $1 < a < b$.

Exercice 4

Démontrer les inégalités suivantes, valables pour tout $x \geq 0$:

$$\operatorname{sh}(x) \geq x \text{ et } \operatorname{ch}(x) \geq 1 + \frac{x^2}{2}.$$

Exercice 5

Calculer

$$u_n = \operatorname{Arctan}\frac{2}{1^2} + \operatorname{Arctan}\frac{2}{2^2} + \ldots + \operatorname{Arctan}\frac{2}{n^2}$$

pour n entier naturel non nul donné puis déterminer $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

Exercice 6

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes:

1. $2\operatorname{Arcsin} x = \operatorname{Arcsin}\left(2x\sqrt{1-x^2}\right)$
2. $\operatorname{Arctan}(x-1) + \operatorname{Arctan}(x) + \operatorname{Arctan}(x+1) = \frac{\pi}{2}$

Exercice 7

Montrer que si $e^z = \dfrac{\cos(x-y)}{\cos(x+y)}$, alors $\operatorname{th}\dfrac{z}{2} = \tan x \tan y$ et $\coth z = \dfrac{1}{2}(\tan x \tan y + \cot x \cot y)$.

Exercice 8

Simplifier les expressions suivantes

1. $\ln\left(\sqrt{x^2+1} + x\right) + \ln\left(\sqrt{x^2+1} - x\right)$.
2. $\dfrac{\operatorname{ch}(\ln x) + \operatorname{sh}(\ln x)}{x}$
3. $\operatorname{sh}^2 x \cos^2 y + \operatorname{ch}^2 x \sin^2 y$.
4. $\operatorname{Arctan}(\operatorname{sh} x) - \operatorname{Arccos}\left(\dfrac{1}{\operatorname{ch} x}\right)$; avec $x \in [0; +\infty[$

Exercice 9

On pose $C_n = \sum\limits_{k=0}^{n} \operatorname{ch}(a+kb)$ et $S_n = \sum\limits_{k=0}^{n} \operatorname{sh}(a+kb)$.

1. Calculer $C_n + S_n$
2. Déduire sans calcul $C_n - S_n$, puis C_n et S_n.
   On trouve, si $b \neq 0$: $C_n + S_n = \dfrac{\operatorname{sh}\left((n+1)\frac{b}{2}\right)}{\operatorname{sh}\left(\frac{b}{2}\right)} e^{a+n\frac{b}{2}}$.

Exercice 10

On pose $p_n(x) = \prod\limits_{k=1}^{n} \operatorname{ch}\dfrac{x}{2^k}$;

1. Calculer $p_n(x)$ pour $x \neq 0$ en le multipliant par $\operatorname{sh}\dfrac{x}{2^n}$.
2. On pose $p(x) = \lim\limits_{n\to+\infty} p_n(x)$; déterminer $p(x)$ pour $x \neq 0$; vérifier que $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x\neq 0}} p(x) = p(0)$.
3. On pose $u_n = \dfrac{1}{2^n} \prod\limits_{k=0}^{n} \left(\operatorname{ch}\dfrac{x}{2^k} + \operatorname{ch}\dfrac{y}{2^k}\right)$
   Montrer que $u_n = 2p_{n+1}(x+y)p_{n+1}(x-y)$; en déduire $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

Exercice 11

On considère la fonction numérique f telle que:

$$f(x) = \left(x^2 - 1\right) \operatorname{Arctan}\frac{1}{2x-1}$$

et on appelle $(\mathscr{C})$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

1. Quel est l'ensemble de définition $\mathscr{D}$ de f ?
2. Exprimer, sur $\mathscr{D}\backslash\{0\}$, la dérivée de f sous la forme : $f'(x) = 2xg(x)$.
3. Montrer que : $\forall x \in \mathbb{R}, 2x^4 - 4x^3 + 9x^2 - 4x + 1 > 0$ et en déduire le tableau de variation de g.
4. Dresser le tableau de variation de f.

Exercice 12

Soit la fonction f de $\mathbb{R}^*$ dans $\mathbb{R}$ définie par $f(x) = \left(x + \sqrt{x^2+1}\right)^{\frac{1}{x}}$.

1. Montrer que f se prolonge par continuité sur $\mathbb{R}$ en une fonction g.
2. Déterminer la limite de f en $+\infty$.
3. Etudier la parité de g.
4. Justifier la dérivabilité de g sur $\mathbb{R}^*$.
5. On admet que $\lim_{x\to 0} g'(x) = 0$. Que peut-on en déduire sur la dérivabilité de g en 0 ?

Exercice 13

Soient a et $b, 2$ réels de $]1, +\infty[$. Etudier la limite en $+\infty$ de la fonction $f(x) = \left(\frac{a^x + b^x}{2}\right)^{\frac{1}{x}}$.

Exercice 14

Etudier la limite en 0 de la fonction $f(x) = \frac{e^{\cos x} - e^{\operatorname{ch} x}}{\cos x - \operatorname{ch} x}$.
Aide : une mise en facteur devrait aider...

Exercice 15

Déterminer le nombre de solutions de l'équation $2^x - 3^x = k$ où $k \in \mathbb{Z}$.

Exercice 16

Prouver que pour tout x appartenant à un intervalle à déterminer, nous avons : $x^x(1-x)^{1-x} \geq \frac{1}{2}$.

Exercice 17

1. Résoudre l'équation: $\arcsin(2x) = \arccos(x)$.
2. Résoudre l'équation: $\arcsin(x) + \arcsin\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{\pi}{4}$.
3. Résoudre l'équation : $\arctan(x-1) + \arctan x + \arctan(x+1) = \frac{\pi}{2}$.

Exercice 18

Soit $x, y \in]-1, 1[$.

1. Montrer qu'il existe un unique $z \in \mathbb{R}$ tel que $\arctan x + \arctan y = \arctan z$
2. Déterminer cette valeur de z.

Exercice 19

Etudier la fonction f définie par $f(x) = \left(x + 2 + \frac{1}{x}\right)\arctan x$

Exercice 20

Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{\arctan\left(\frac{x}{x+1}\right)}{\arctan\left(\frac{1+2x-2x^2}{2}\right)}$.

1. Montrer que f est continue sur $I = [0, 1]$.
2. Prouver que pour tout $x \in I$, on a : $f(x) + f(1-x) = 1$. Que peut-on en déduire?
3. Montrer que $\int_0^1 f(t)\mathrm{d}t = \frac{1}{2}$.

Exercice 21

Après avoir déterminé son ensemble de définition, simplifier f définie par $f(x) = \arctan\left(\sqrt{\frac{1-\sin x}{1+\sin x}}\right)$:

1. à l'aide des formules de trigonométrie.
2. par dérivation.

Exercice 22

Simplifier la fonction $f(x) = \arcsin\left(2x\sqrt{1-x^2}\right)$ après avoir déterminé son ensemble de définition.

Exercice 23

Etudier la fonction définie par $f(x) = \arcsin\left(\frac{(x-1)^2}{2(1+x^2)}\right)$.

Exercice 24

Démontrer que : $\forall x \in [0; 1]$, $\arcsin\sqrt{x} = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}\arcsin(2x-1)$. Aide : on pourra procéder par dérivation, ou (et!!) utiliser la trigonométrie en posant $x = \sin^2 u$.

Exercice 25

Formule de Machin. Cette formule permit à M. Machin de déterminer 100 décimales de π en 1706. Montrer que l'équation $4\arctan x - \arctan\frac{1}{239} = \frac{\pi}{4}$ admet une unique solution dans $\mathbb{R}$ et déterminer une méthode pour obtenir la forme exacte de cette solution.

Exercice 26

Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}$, on a $\arccos(\operatorname{th} x) + 2.\arctan(e^x) = \pi$.

Exercice 27

1. Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{R}$, calculer $\operatorname{sh}\left(\frac{x}{2^n}\right) P_n(x)$ puis

simplifier l'expression $P_n(x) = \prod_{k=1}^{n} \operatorname{ch}\left(\frac{x}{2^k}\right)$.

2. En déduire la limite lorsque $n \to +\infty$ de $P_n(x)$.
3. Pour $(n, x, y) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ tel que $x \neq y$, calculer l'expression $Q_n(x, y) = \frac{1}{2^n} \prod_{k=0}^{n-1} \left(\operatorname{ch} \frac{x}{2^k} + \operatorname{ch} \frac{y}{2^k}\right)$.
4. En déduire la limite lorsque $n \to +\infty$ de $Q_n(x, y)$.

Exercice 28

Calculer $S_1 = \sum_{k=0}^{n} \operatorname{ch}(a+kb)$ et $S_2 = \sum_{k=0}^{n} \operatorname{sh}(a+kb)$.

Exercice 29

Soit *sch* la fonction définie par $\operatorname{sch}(x) = \frac{1}{\operatorname{ch} x}$.

1. Etudier l'ensemble de définition et les variations de sch en précisant les limites aux bornes.
2. Montrer que la restriction de *sch* à $[0, +\infty[$ admet une bijection réciproque. On note argsch cette application.
3. Donner les variations ainsi que les limites aux bornes de cette fonction argsch.
4. Tracer les courbes réprésentatives des deux fonctions précédentes.
5. Expliciter la fonction argsch.

Exercice 30

Soit $p \in \mathbb{N}^*$. Pour tout $n \geq 2$, on note $S_n = \sum_{k=n}^{np} \operatorname{sh} \frac{1}{k}$.

1. Prouver que pour tout $x \in]0, 1[$, on a : $1 + x \leq e^{\operatorname{sh} x} \leq \frac{1}{1-x}$.
2. En déduire que : $\forall n \geq 2, \quad \ln\left(\frac{np+1}{n}\right) \leq S_n \leq \ln\left(\frac{np}{n-1}\right)$.
3. Déterminer alors la limite de S_n lorsque $n \to +\infty$.

Exercice 31

Pour tout k réel, on définit la fonction f_k sur $\mathbb{R}$ par : $f_k(x) = \operatorname{ch}(x) + k \operatorname{sh}(x)$. On note $\mathcal{C}_k$ sa courbe représentative dans un repère orthonormal $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1. Soit $M_0\,(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$. Préciser, en fonction de x_0 et y_0, le nombre de courbes $\mathcal{C}_k$ qui passent par ce point M_0.
2. Pour tout $k \in \mathbb{R}$, on note $\mathcal{T}_k$, la tangente à $\mathcal{C}_k$ au point d'abscisse $\ln(2)$.
   (a) Calculer $\operatorname{ch}(\ln 2)$ et $\operatorname{sh}(\ln 2)$.
   (b) Déterminer une équation de la droite $\mathcal{T}_k$.
   (c) Prouver l'équivalence suivante, où A et B désignent deux constantes réelles :
   $$(\forall k \in \mathbb{R}, Ak + B = 0) \Longleftrightarrow (A = B = 0)$$
   (d) Montrer que toutes les droites de la famille $(\mathcal{T}_k)_{k\in\mathbb{R}}$ sont concourantes en un point dont on précisera les coordonnées.
3. Tracer dans un même repère, les courbes $\mathcal{C}_k$ et $\mathcal{T}_k$ pour $k \in [\![-1, 2]\!]$